

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TD No 2-Administration Système

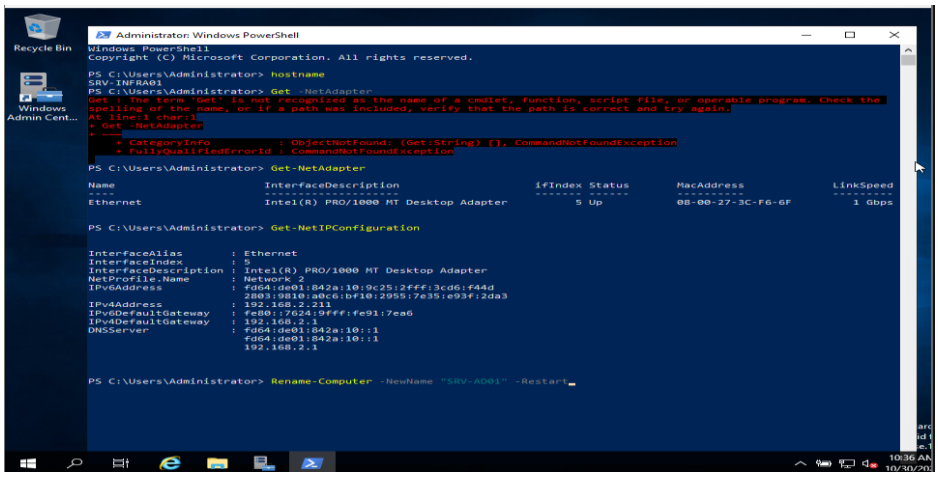
Devoir rédigé par: Ruth-Jose JEROME

Étudiant en L4

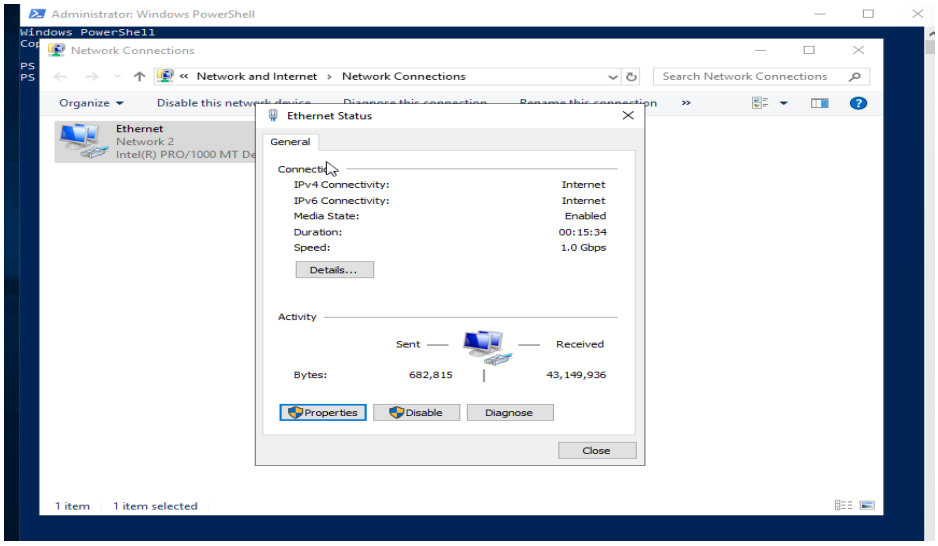
Soumis au professeur: Ismael SAINT AMOUR

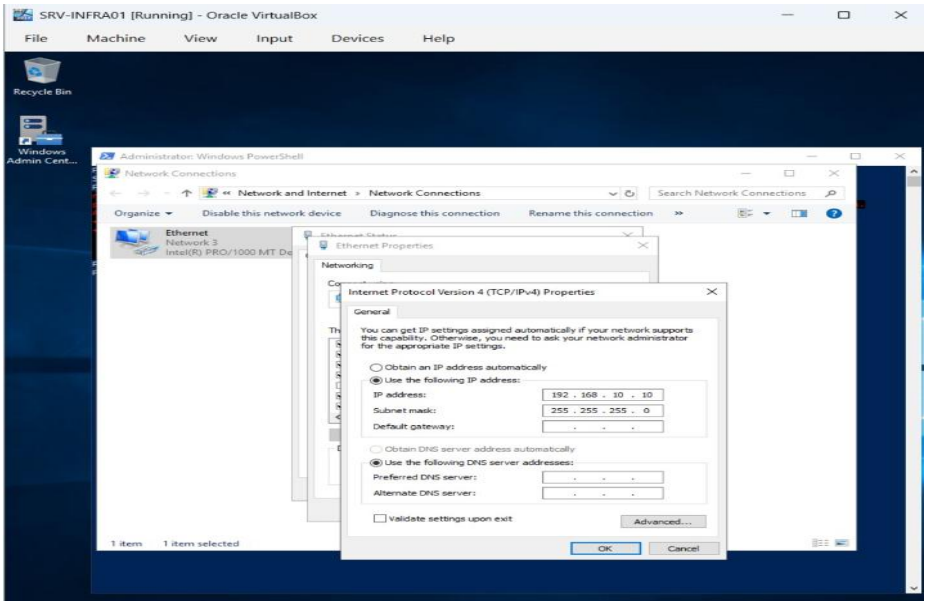
DATE: 31 octobre 2026

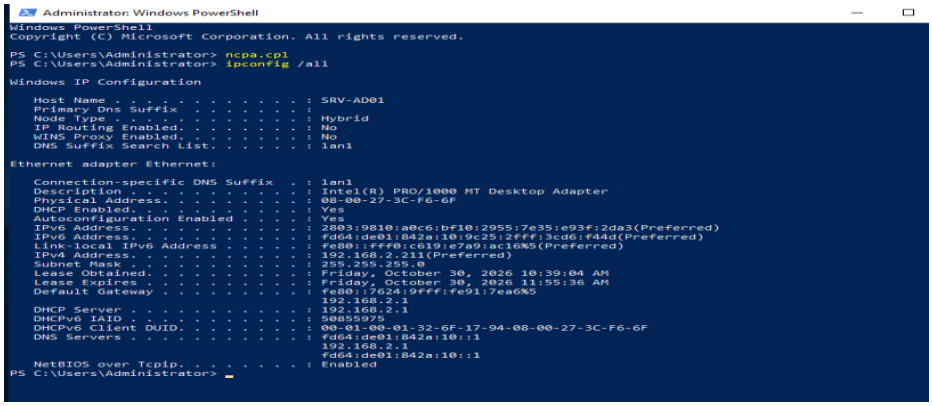
Activité 1: Préparer le serveur

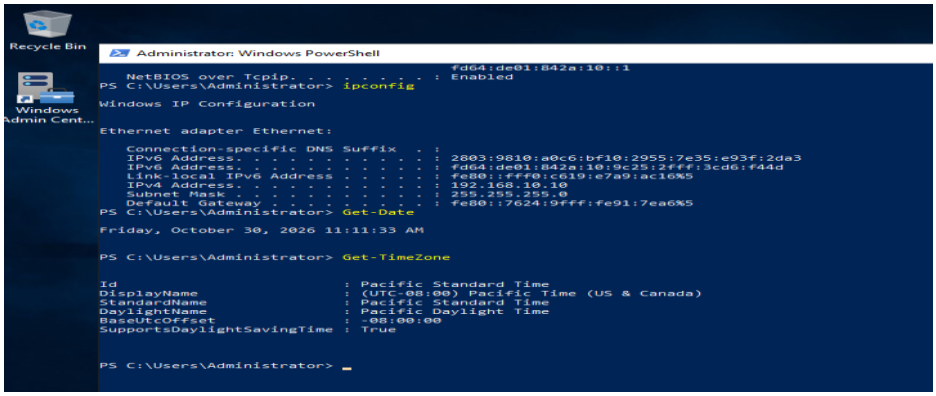


Configuration du reseau

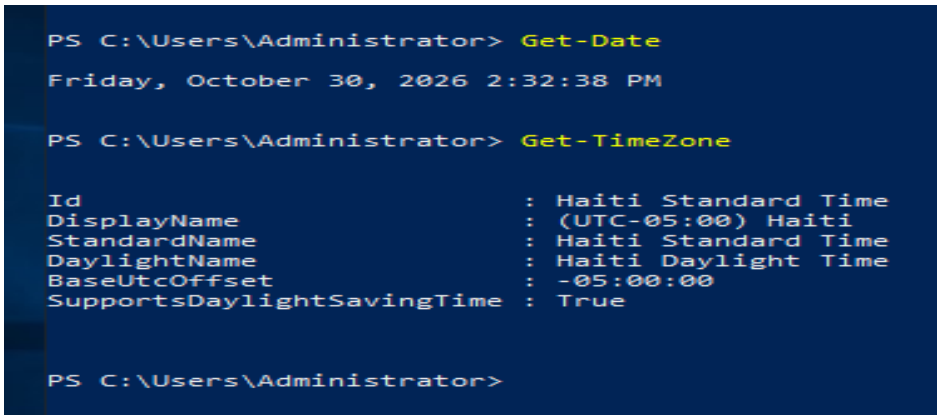




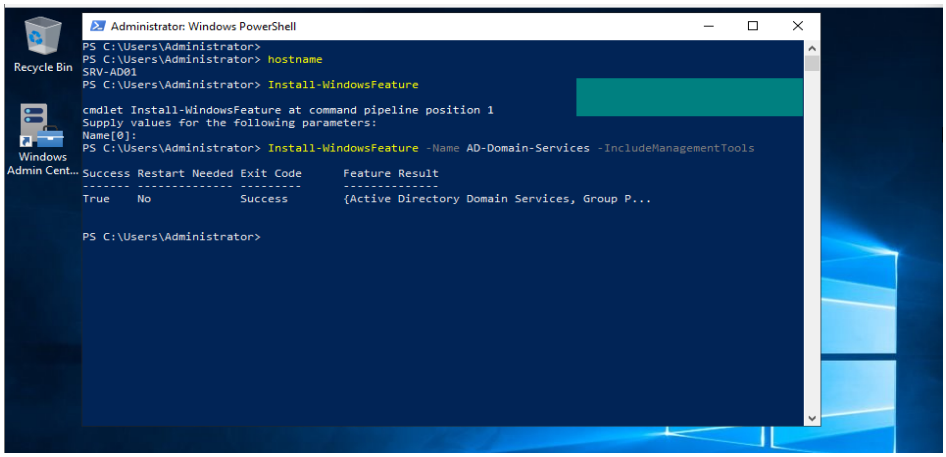


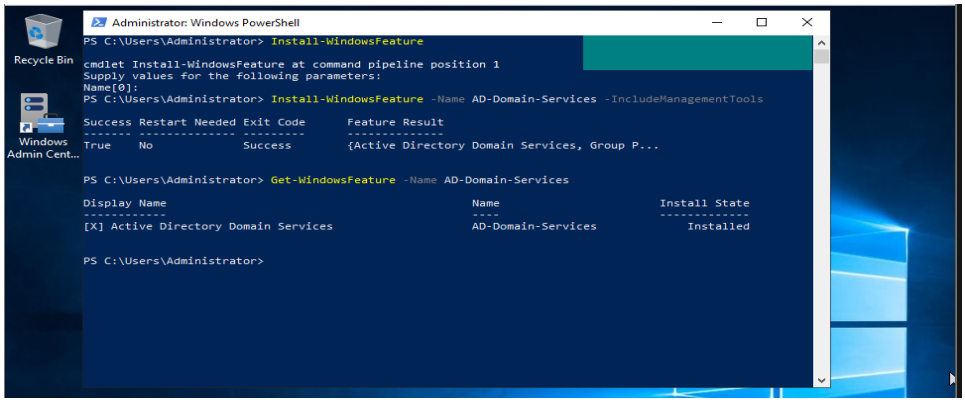


Vérifier l’horloge

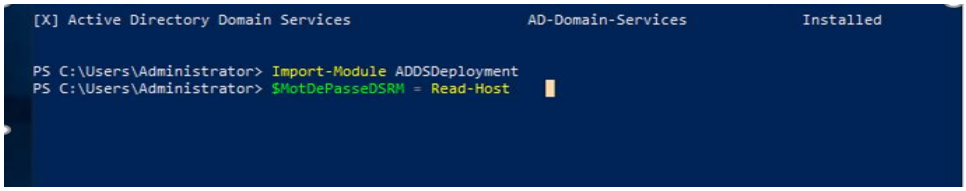


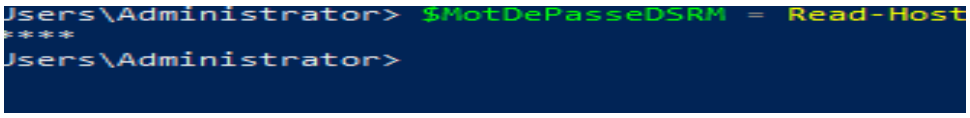
Installer le rôle AD DS

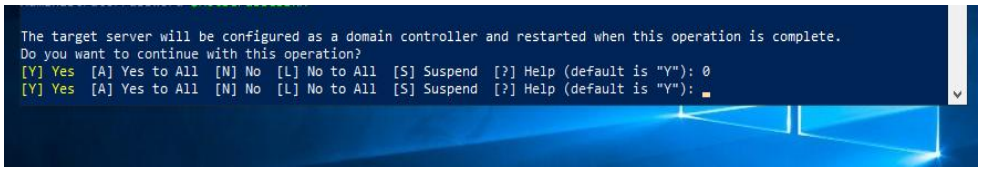


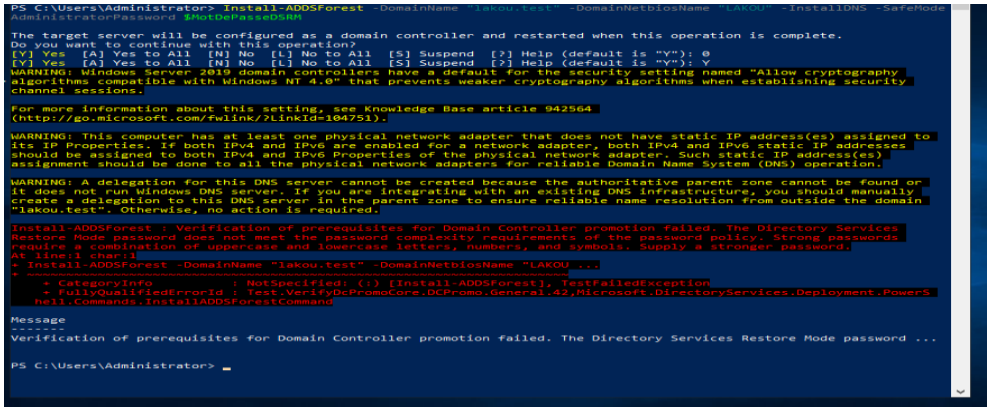


Créer la forêt lakou.test



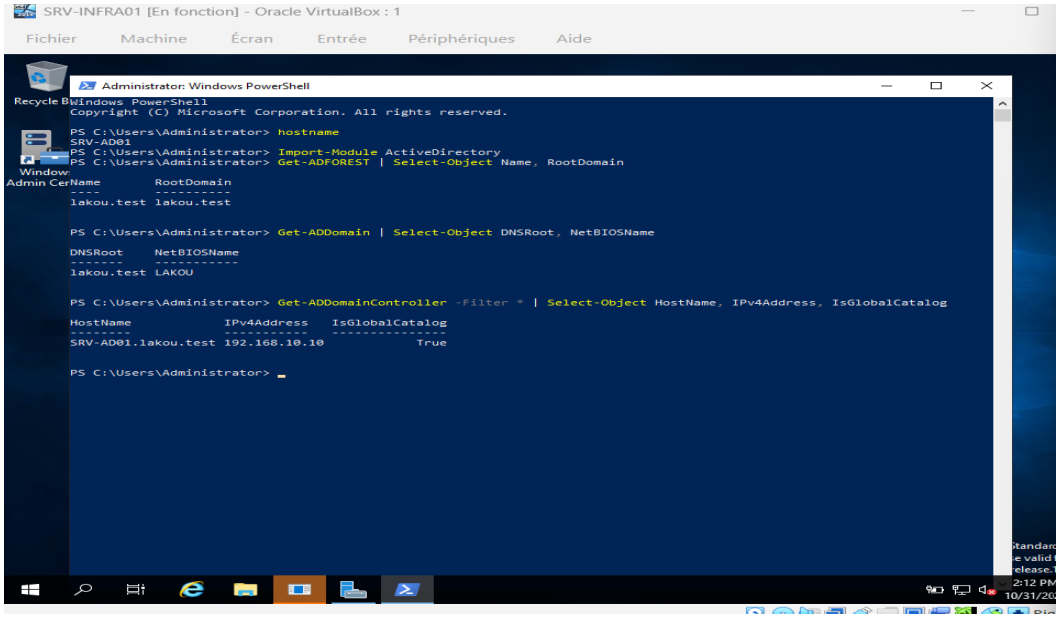




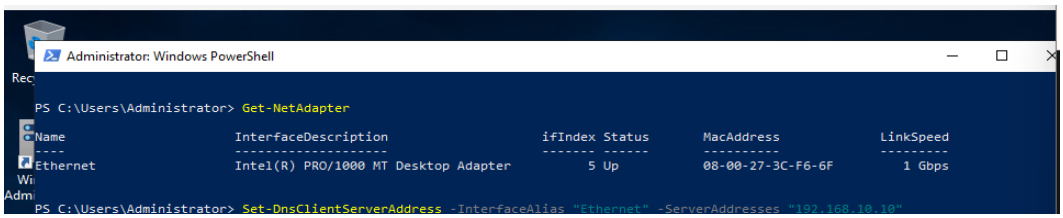


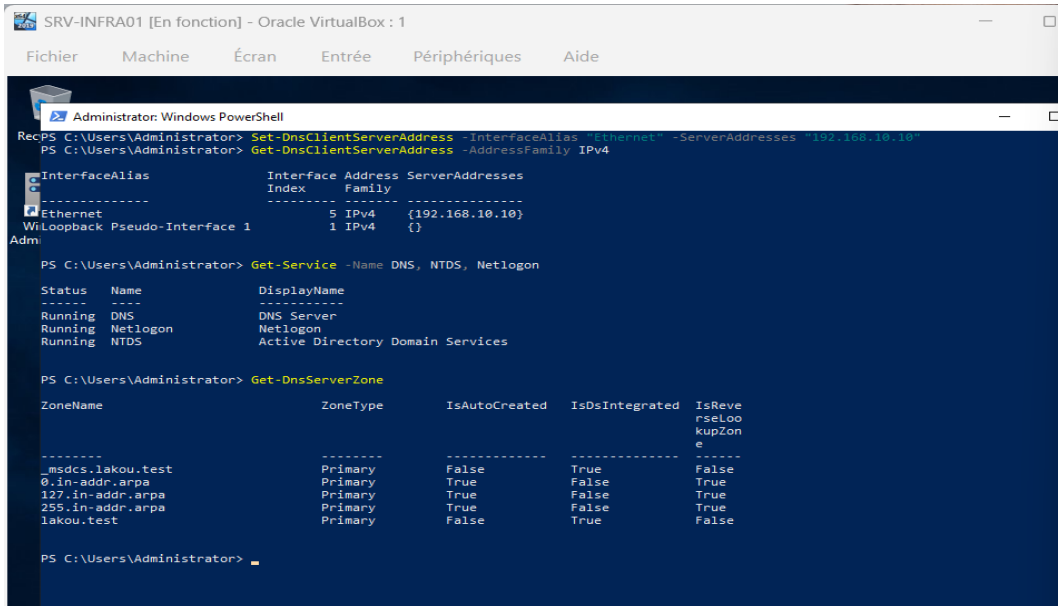


C. Ouvrir une session de domaine

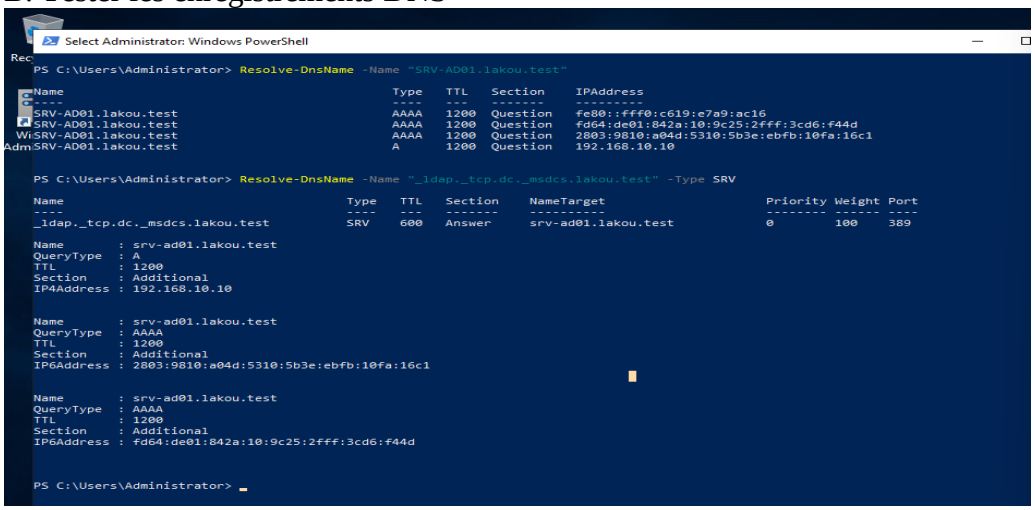


6. Activité 3: Vérifier DNS

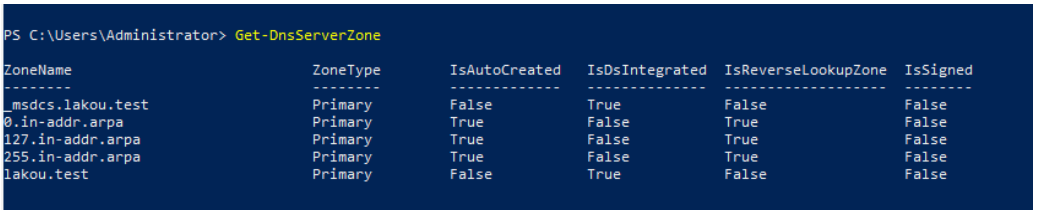




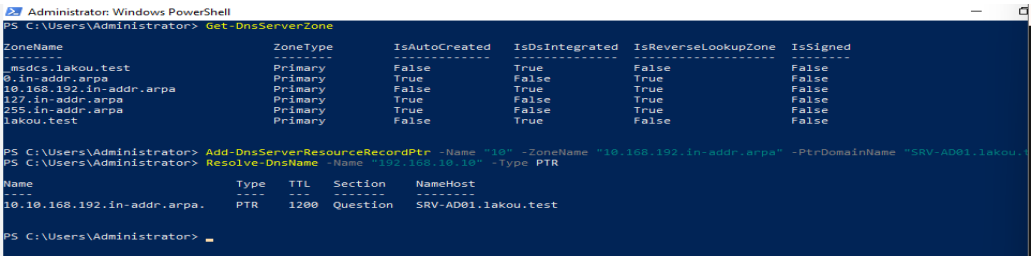
B. Tester les enregistrements DNS



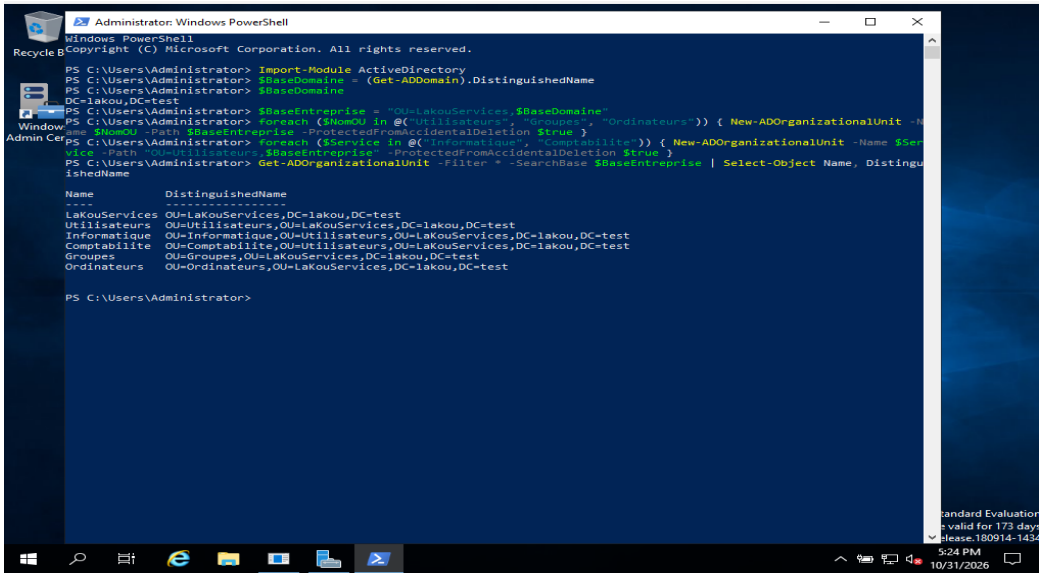
C. Créer une zone de recherche inverse



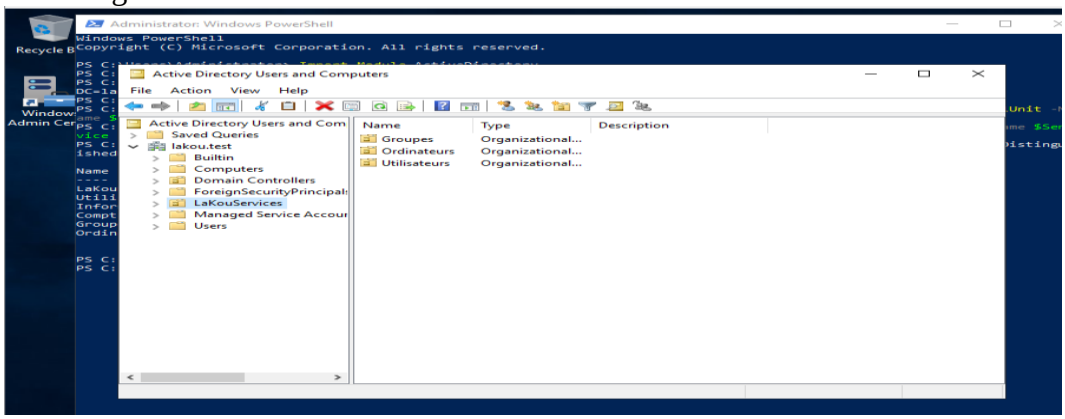
Créer le PTR

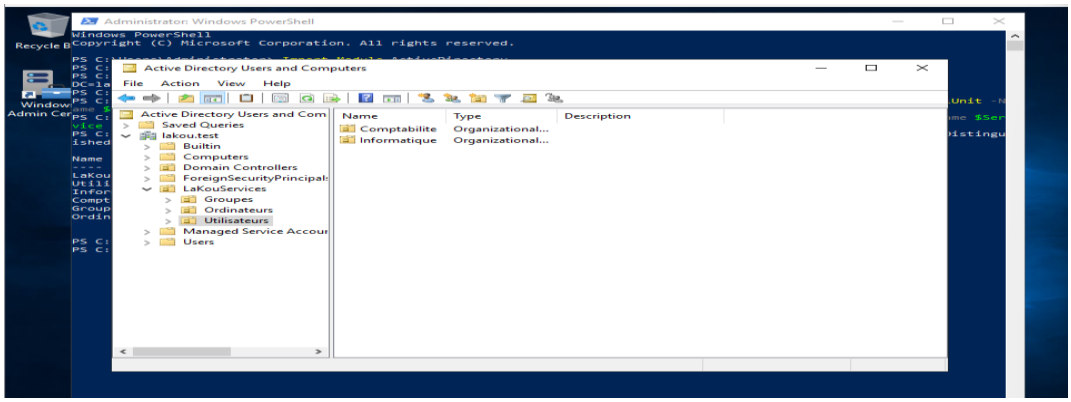


7. Activité 4 : Créer les unités d’organisation

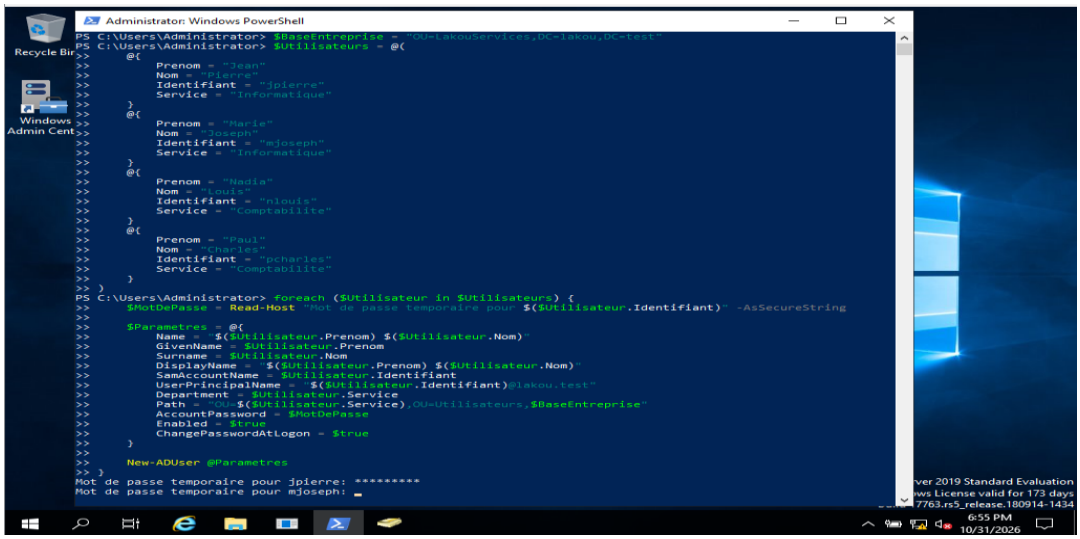


Ouvrir également : **dsa.msc**

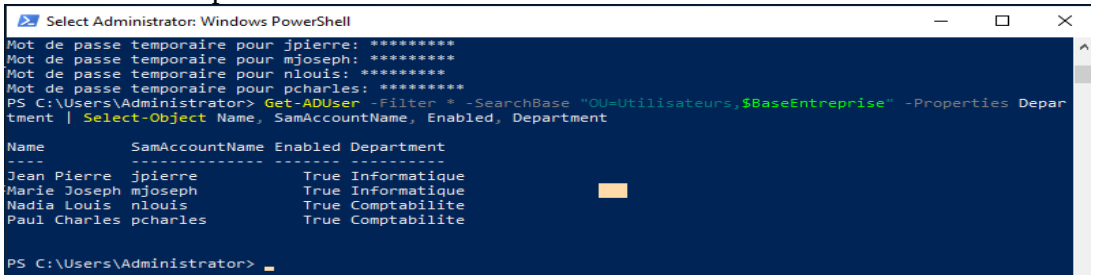


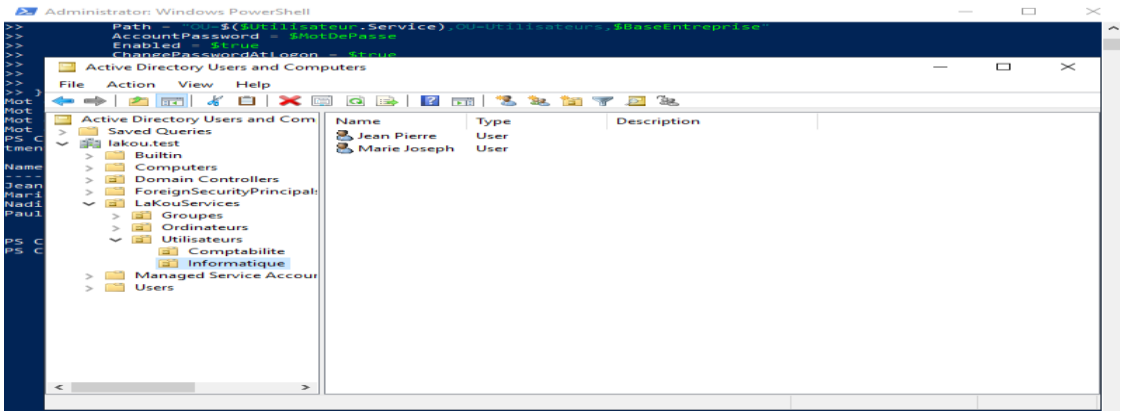


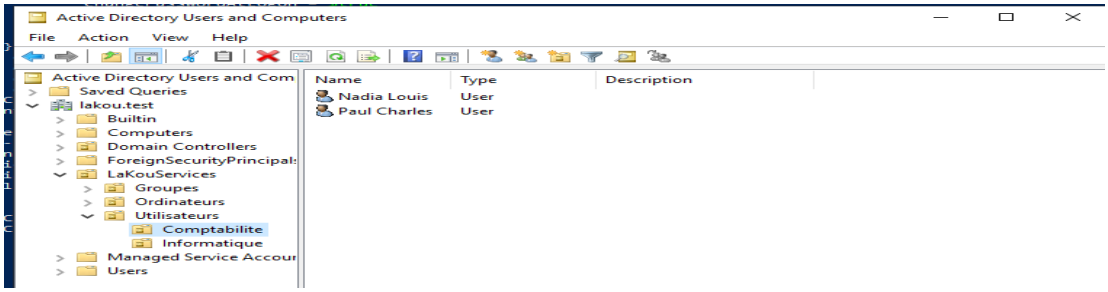
8. Activité 5: Créer les utilisateurs



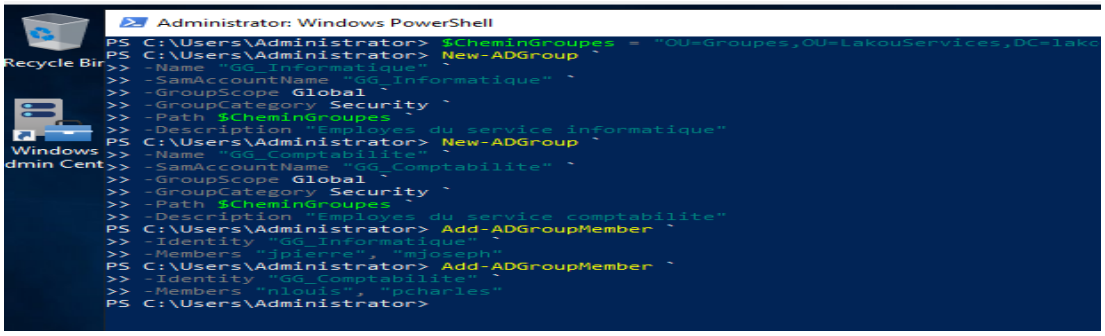
Vérifier les comptes



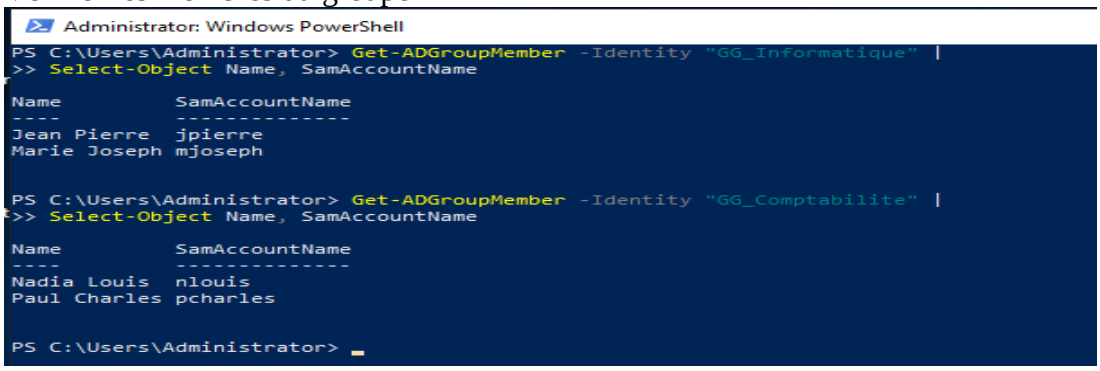




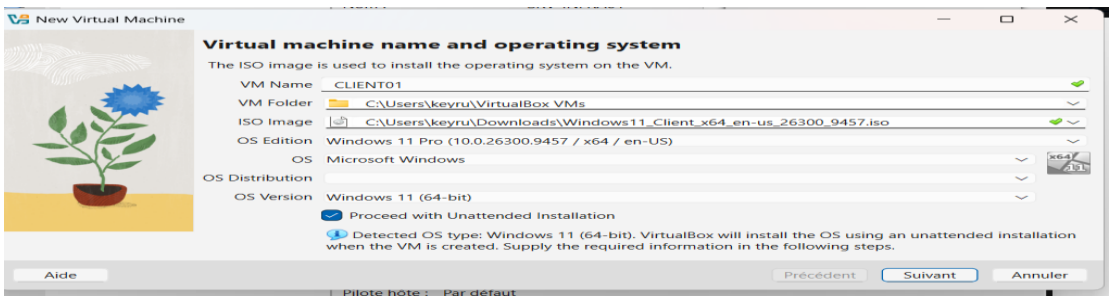
9. Activité 6: Créer les groupes de sécurité

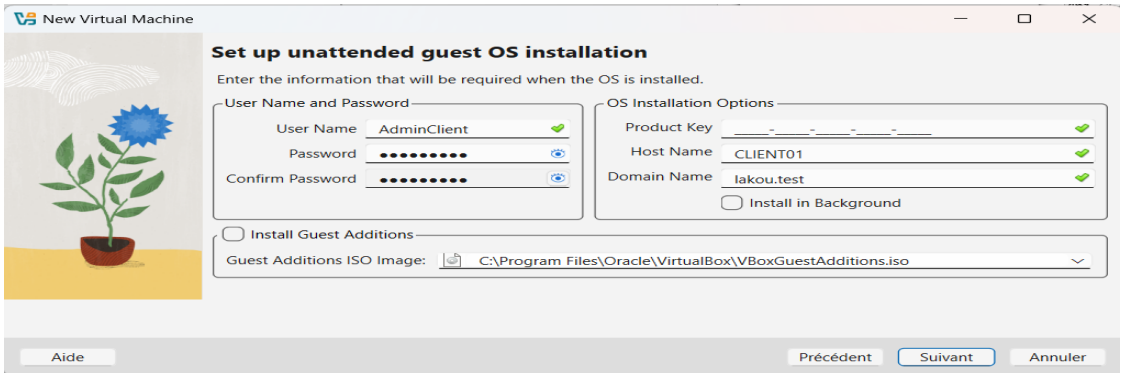


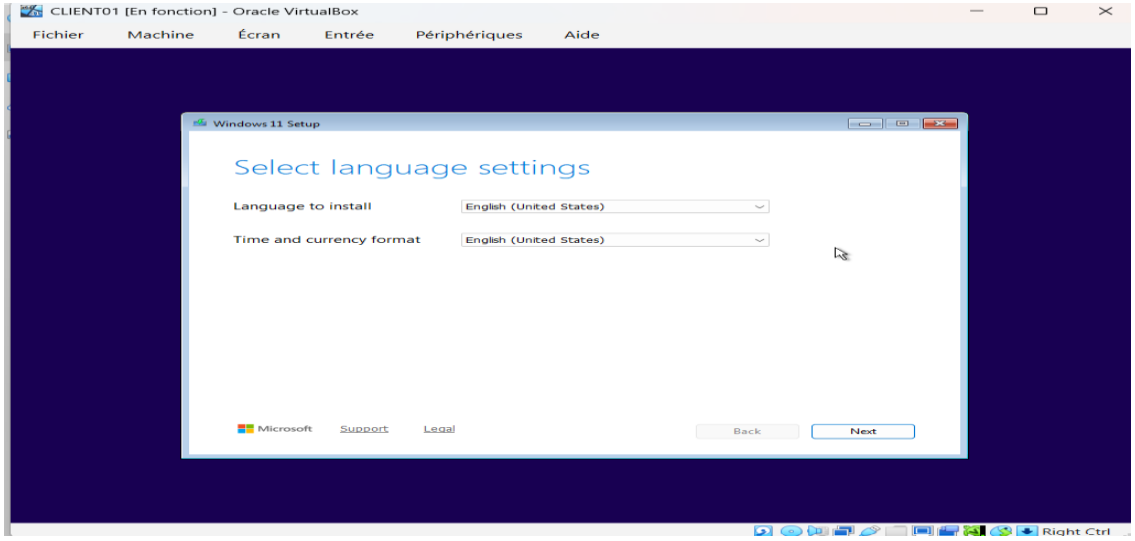
Vérifier les membres du groupe



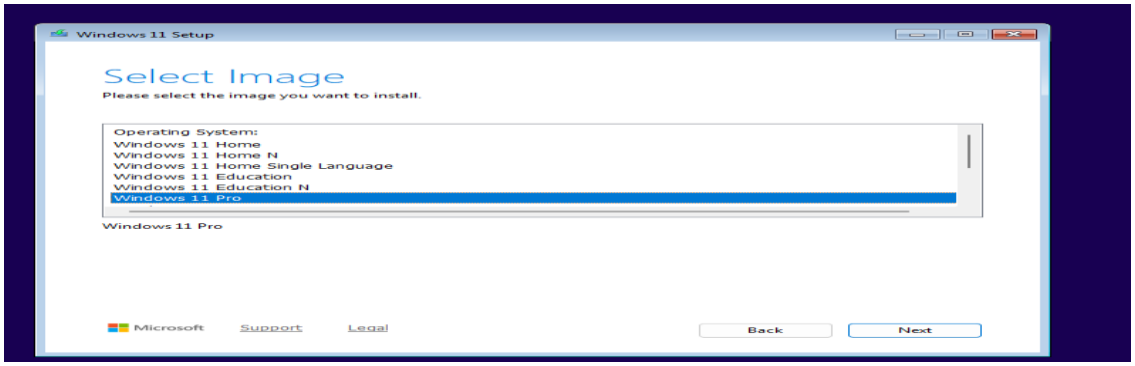
10. Activité 7: Joindre CLIENT01 au domaine

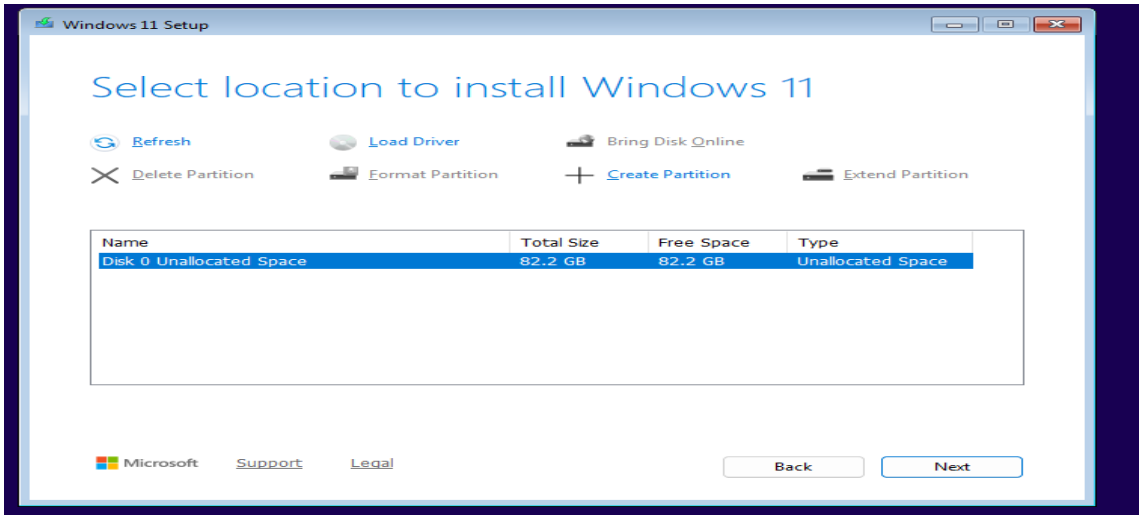


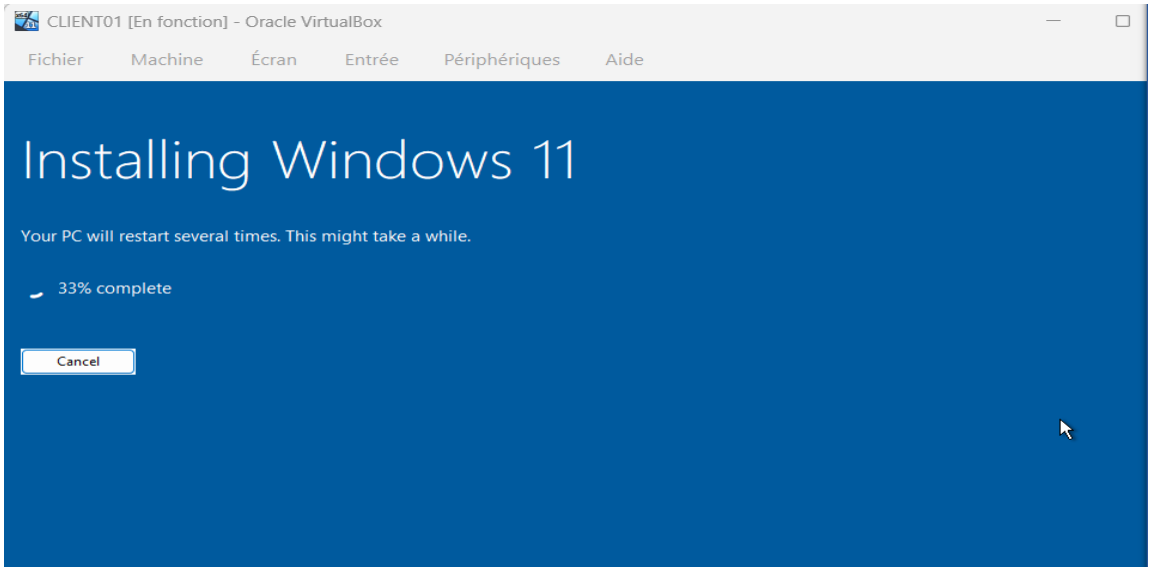

New Virtual Machine
Set up unattended guest OS installation
Enter the information that will be required when the OS is installed.
User Name and Password
User Name
AdminClient
Password
Confirm Password
OS Installation Options
Product Key
Host Name
CLIENT01
Domain Name
lakou.test
Install in Background
Install Guest Additions
Guest Additions ISO Image:
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxGuestAdditions.iso
Aide
Précédent
Suivant
Annuler

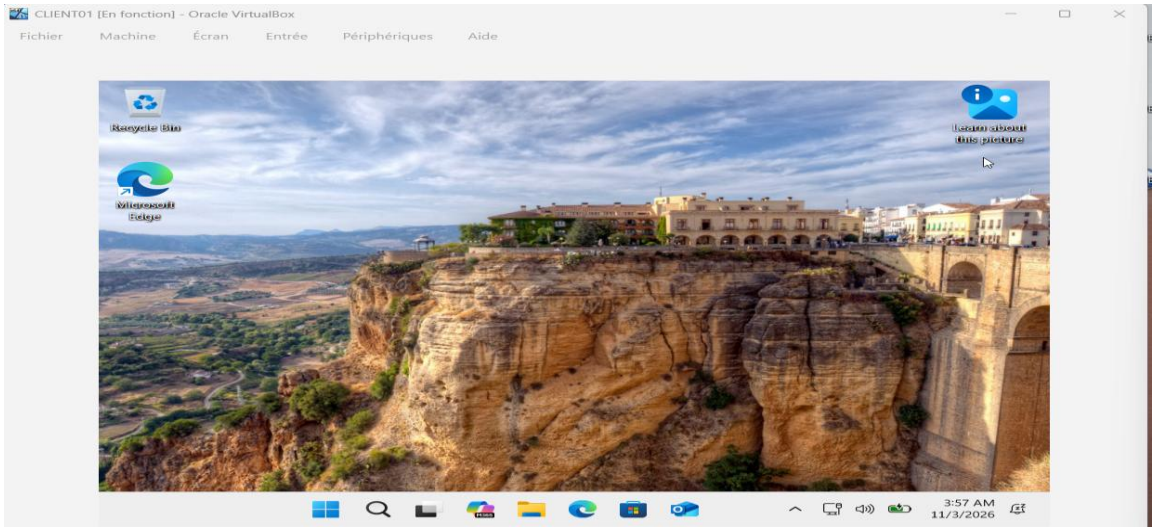

CLIENT01 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Windows 11 Setup
Select language settings
Language to install
English (United States)
Time and currency format
English (United States)
Microsoft
Support
Legal
Back
Next
Right Ctrl

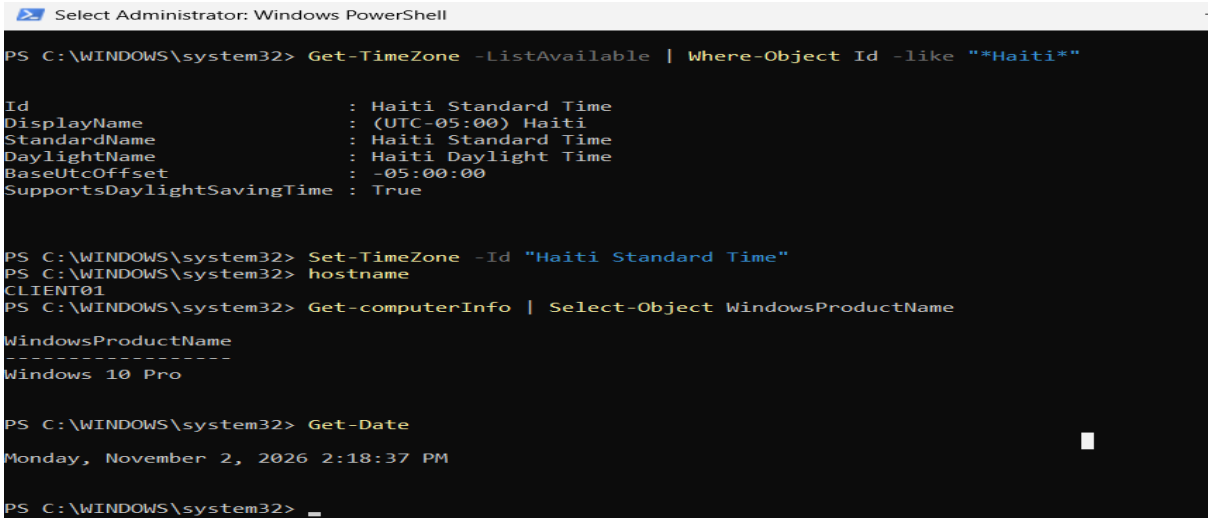

Windows 11 Setup
Select setup option
Install the latest version of Windows 11, or repair your PC. If you're installing Windows 11, please note your files, apps, and settings will be deleted.
I would like to
Install Windows 11
Repair my PC
I agree everything will be deleted including files, apps, and settings
Previous Version of Setup
Microsoft
Support
Legal
Back
Next

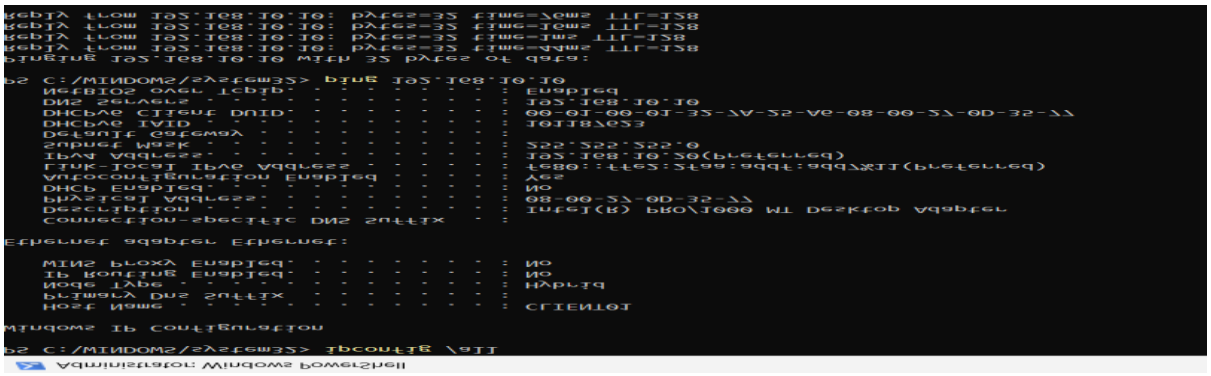

Windows 11 Setup
Select Image
Please select the image you want to install.
Operating System:
Windows 11 Home
Windows 11 Home N
Windows 11 Home Single Language
Windows 11 Education
Windows 11 Education N
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro
Microsoft
Support
Legal
Back
Next

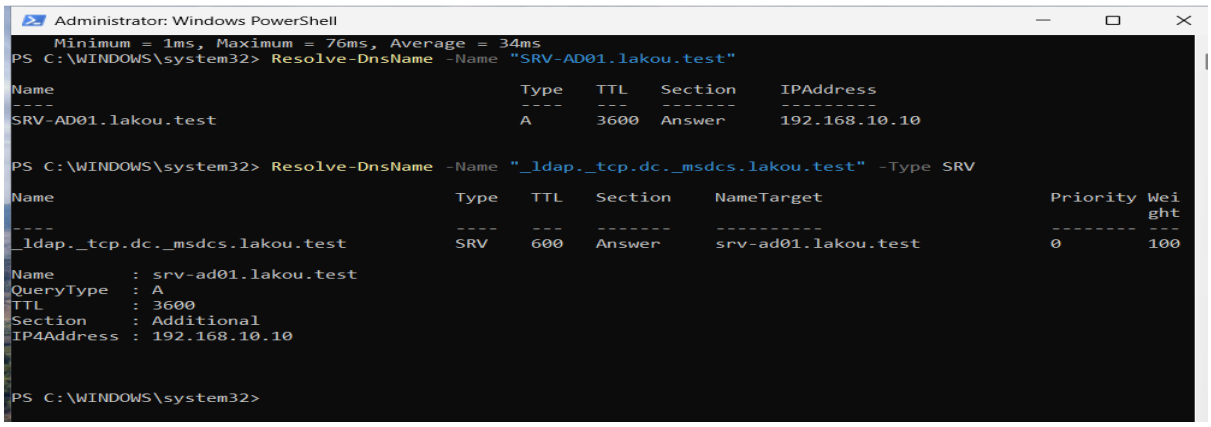

Windows 11 Setup
Select location to install Windows 11
Refresh
Load Driver
Bring Disk Online
Delete Partition
Format Partition
Create Partition
Extend Partition
Name
Total Size
Free Space
Type
Disk 0 Unallocated Space
82.2 GB
82.2 GB
Unallocated Space
Microsoft
Support
Legal
Back
Next


CLIENT01 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Installing Windows 11
Your PC will restart several times. This might take a while.
33% complete
Cancel

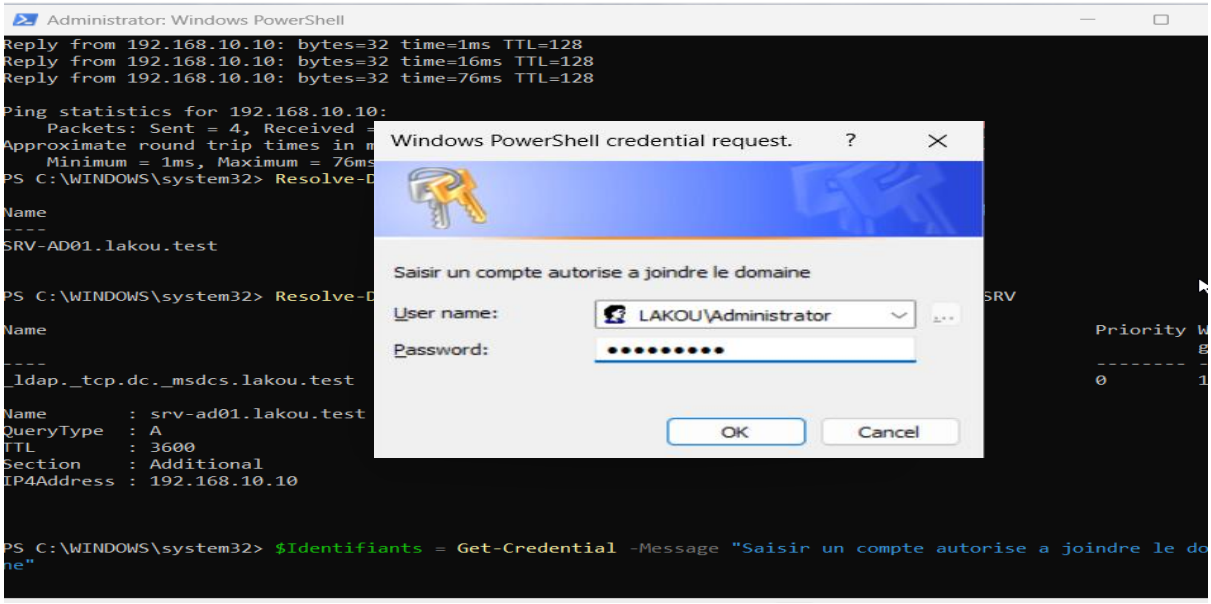

CLIENT01 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Recycle Bin
Learn about this picture
Microsoft Edge
3:57 AM
11/3/2026

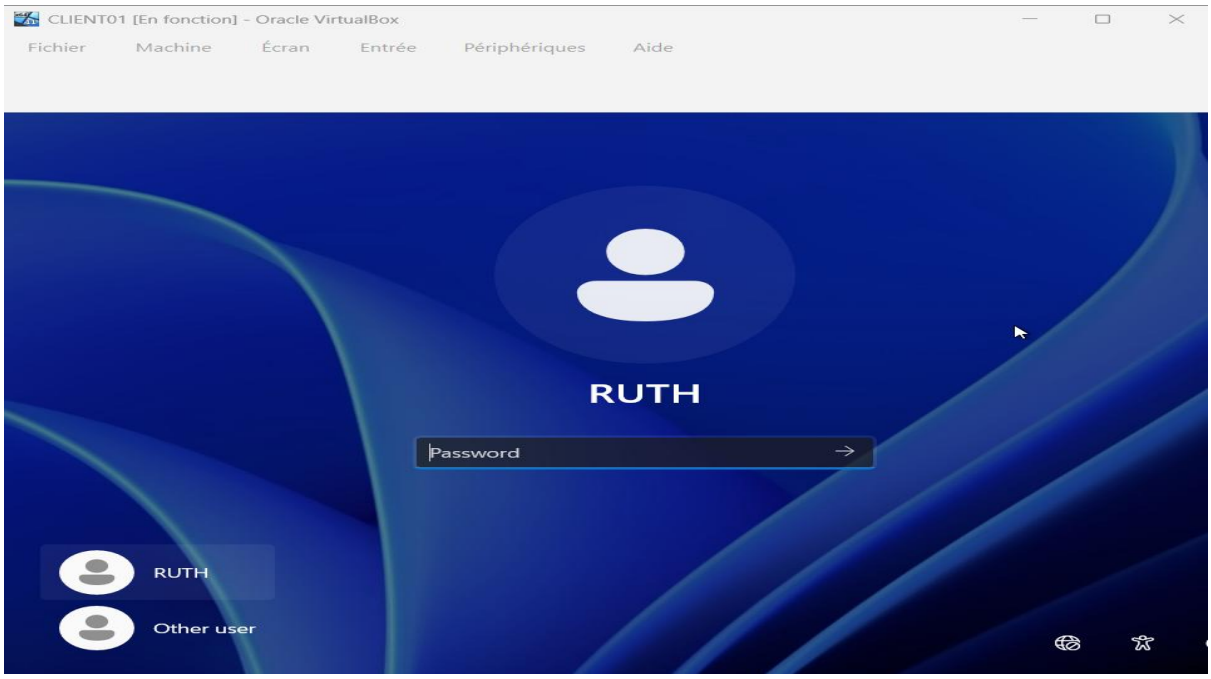

Select Administrator: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Get-TimeZone -ListAvailable | Where-Object Id -like "*Haiti*"
Id : Haiti Standard Time
DisplayName : (UTC-05:00) Haiti
StandardName : Haiti Standard Time
DaylightName : Haiti Daylight Time
BaseUtcOffset : -05:00:00
SupportsDaylightSavingTime : True
PS C:\WINDOWS\system32> Set-TimeZone -Id "Haiti Standard Time"
PS C:\WINDOWS\system32> hostname
CLIENT01
PS C:\WINDOWS\system32> Get-computerInfo | Select-Object WindowsProductName
WindowsProductName
Windows 10 Pro
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Date
Monday, November 2, 2026 2:18:37 PM
PS C:\WINDOWS\system32>

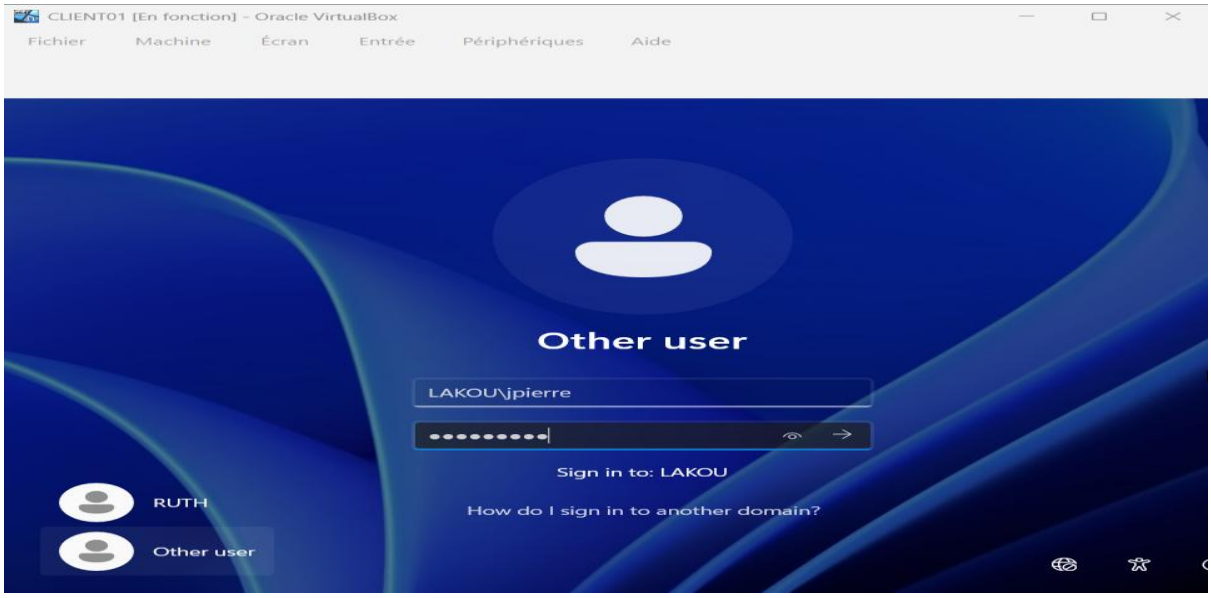


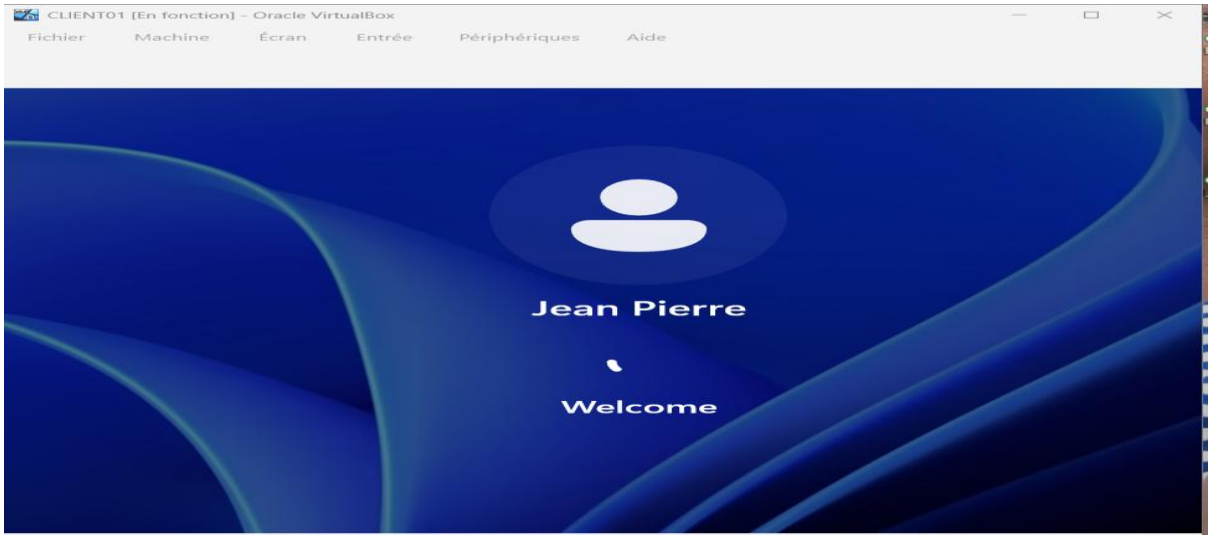

Administrator: Windows PowerShell
Minimum = 1ms, Maximum = 76ms, Average = 34ms
PS C:\WINDOWS\system32> Resolve-DnsName -Name "SRV-AD01.lakou.test"
Name Type TTL Section IPAddress
SRV-AD01.lakou.test A 3600 Answer 192.168.10.10
PS C:\WINDOWS\system32> Resolve-DnsName -Name "_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test" -Type SRV
Name Type TTL Section NameTarget Priority Weight
_ldap._tcp.dc._msdcs.lakou.test SRV 600 Answer srv-ad01.lakou.test 0 100
Name : srv-ad01.lakou.test
QueryType : A
TTL : 3600
Section : Additional
IP4Address : 192.168.10.10
PS C:\WINDOWS\system32>

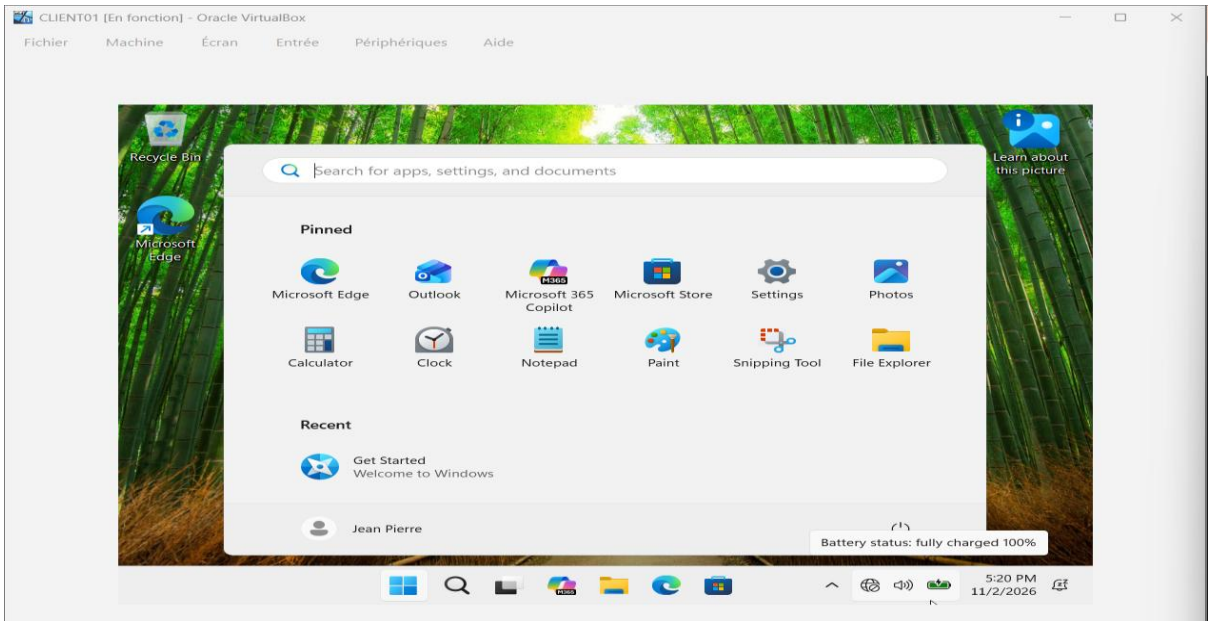
B. Effectuer la jonction

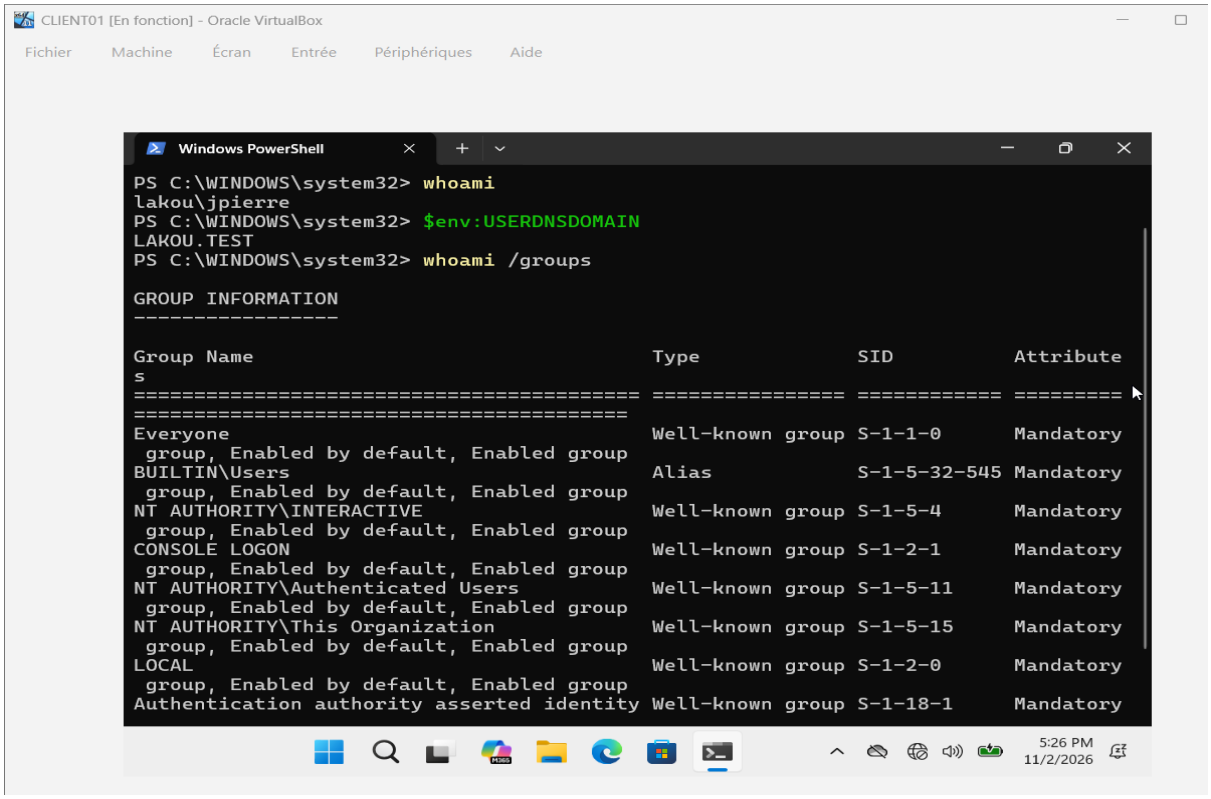


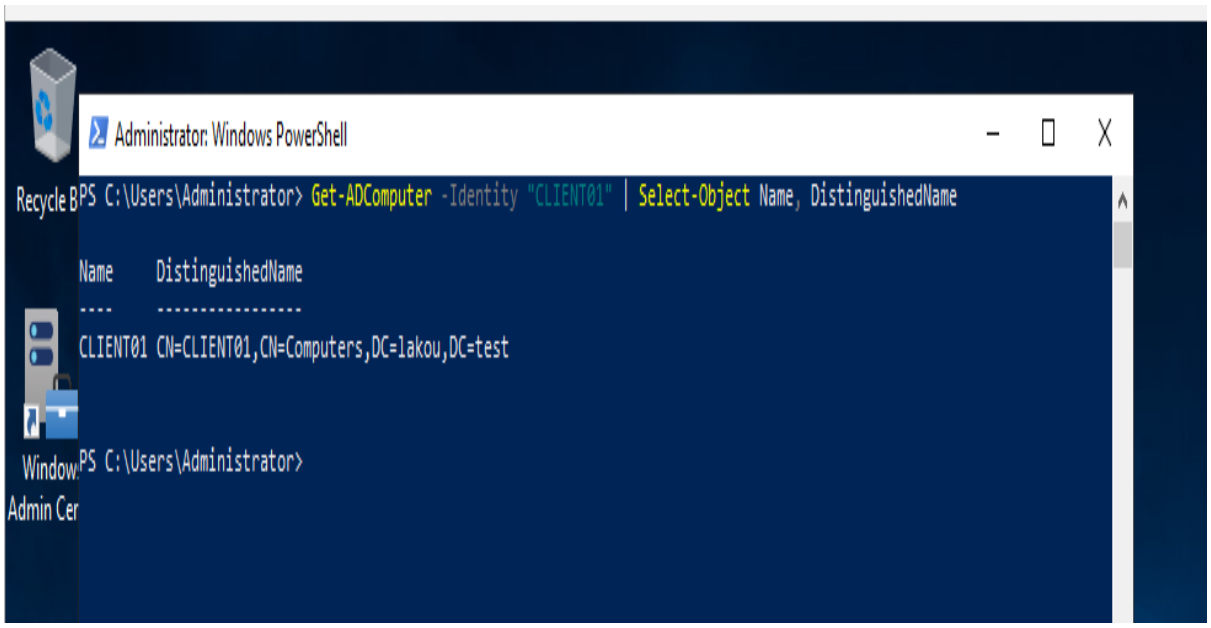



CLIENT01 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Other user
LAKOU\jpierre
Sign in to: LAKOU
How do I sign in to another domain?
RUTH
Other user

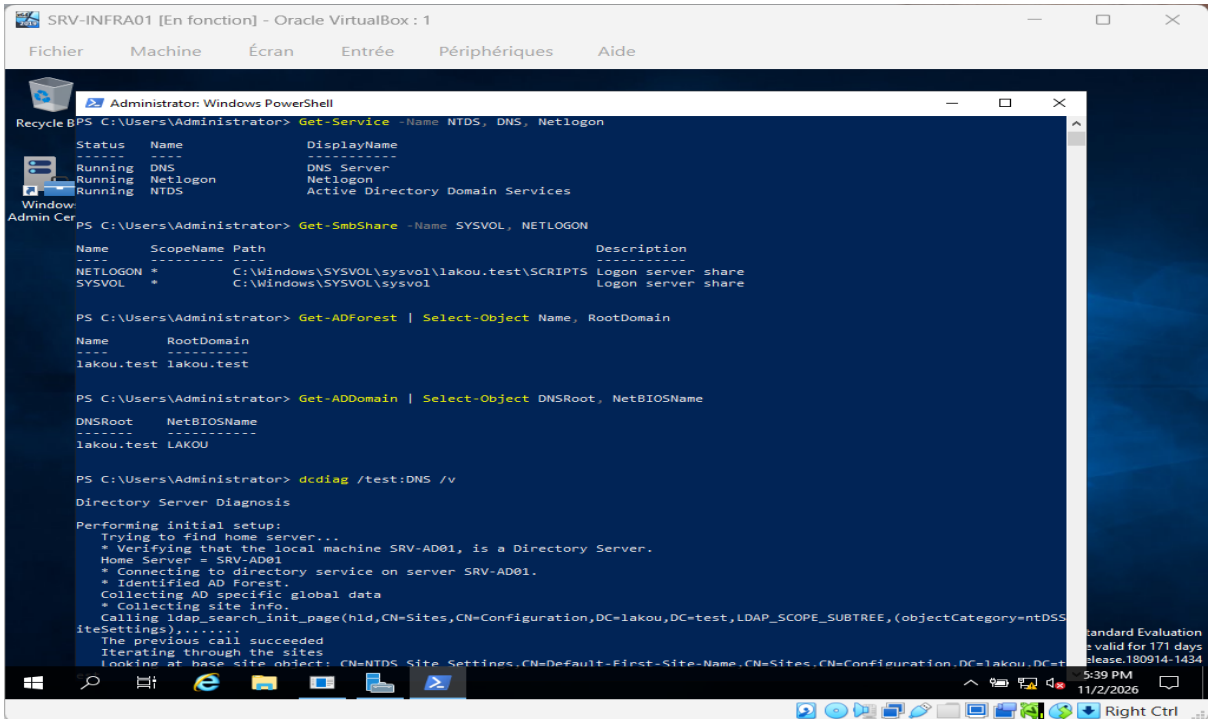

CLIENT01 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Jean Pierre
Welcome

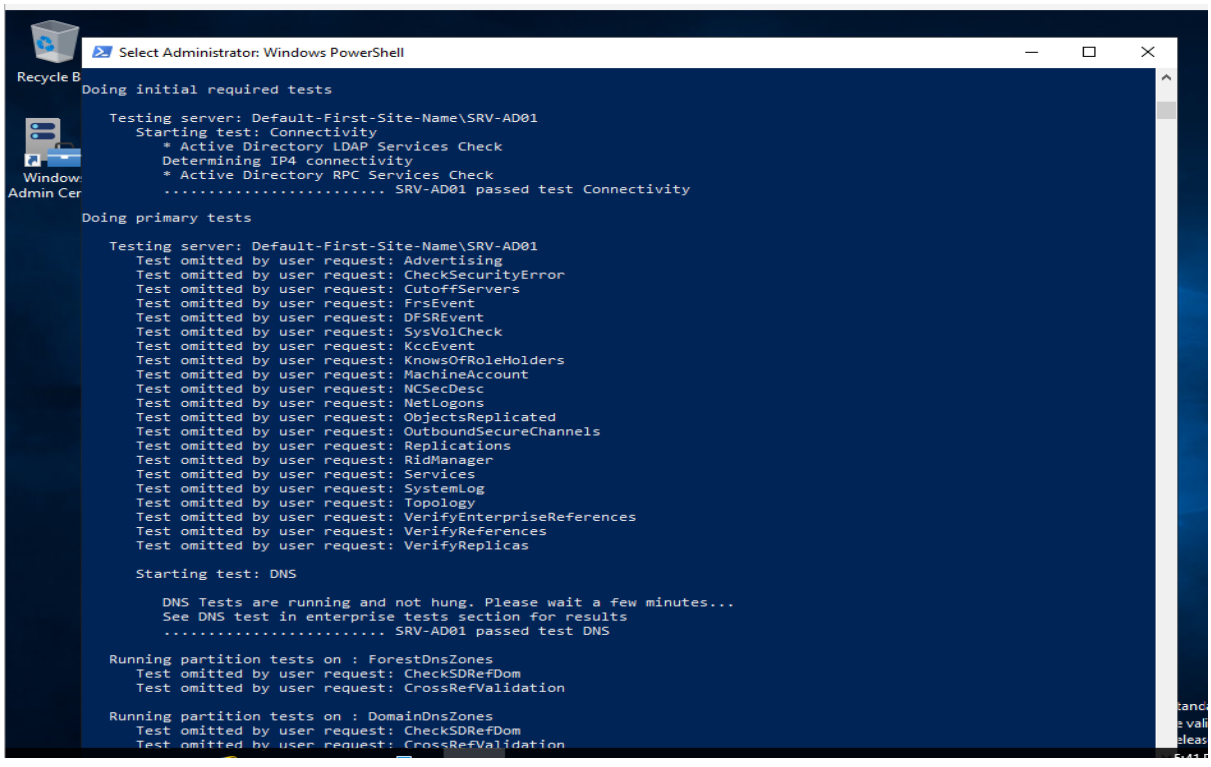

CLIENT01 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Recycle Bin
Microsoft Edge
Learn about this picture
Search for apps, settings, and documents
Pinned
Microsoft Edge
Outlook
Microsoft 365 Copilot
Microsoft Store
Settings
Photos
Calculator
Clock
Notepad
Paint
Snipping Tool
File Explorer
Recent
Get Started
Welcome to Windows
Jean Pierre
Battery status: fully charged 100%
5:20 PM
11/2/2026


CLIENT01 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> whoami
lakou\jpierre
PS C:\WINDOWS\system32> $env:USERDNSDOMAIN
LAKOU.TEST
PS C:\WINDOWS\system32> whoami /groups
GROUP INFORMATION
Group Name Type SID Attributes
Everyone Well-known group S-1-1-0 Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
BUILTIN\Users Alias S-1-5-32-545 Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
NT AUTHORITY\INTERACTIVE Well-known group S-1-5-4 Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
CONSOLE LOGON Well-known group S-1-2-1 Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
NT AUTHORITY\Authenticated Users Well-known group S-1-5-11 Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
NT AUTHORITY\This Organization Well-known group S-1-5-15 Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
LOCAL Well-known group S-1-2-0 Mandatory group, Enabled by default, Enabled group
Authentication authority asserted identity Well-known group S-1-18-1 Mandatory
5:26 PM
11/2/2026


Recycle B
Window
Admin Cer
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> Get-ADComputer -Identity "CLIENT01" | Select-Object Name, DistinguishedName
Name DistinguishedName
CLIENT01 CN=CLIENT01,CN=Computers,DC=lakou,DC=test
PS C:\Users\Administrator>

Activité 8: Validation et dépannage





13. Questions

1. Qu'est-ce qu'Active Directory Domain Services ?
AD DS est le service d'annuaire de Windows Server. Il centralise les comptes d'utilisateurs, d'ordinateurs et de groupes, et gère l'authentification et les autorisations d'accès aux ressources du réseau.

2. Quelle différence existe-t-il entre une forêt et un domaine ?
Le domaine est une unité administrative et de sécurité : il possède sa base d'annuaire, ses comptes et ses stratégies. La forêt est l'ensemble d'un ou plusieurs domaines qui partagent le même schéma, le même catalogue global et des relations d'approbation. Elle constitue la frontière de sécurité la plus large.

3. Quel est le rôle d'un contrôleur de domaine ?
Il héberge une copie de l'annuaire, authentifie les utilisateurs et les ordinateurs, applique les stratégies de groupe et réplique les modifications vers les autres contrôleurs.

4. Pourquoi DNS est-il indispensable ?
Les clients utilisent DNS pour localiser les contrôleurs de domaine grâce aux enregistrements SRV (par exemple _ldap._tcp.dc._msdcs). Sans DNS correct, un poste ne trouve pas le domaine : la jonction et l'authentification échouent.

5. À quoi sert une OU ?
Une unité d'organisation est un conteneur qui regroupe des objets (utilisateurs, ordinateurs, groupes). Elle sert à structurer l'annuaire, à déléguer l'administration et à appliquer des stratégies de groupe (GPO) ciblées.

6. Quelle différence existe-t-il entre une OU et un groupe ?
L'OU sert à organiser les objets et à leur appliquer des GPO, mais elle ne donne pas de droits d'accès. Le groupe sert à attribuer des permissions sur des ressources. Un objet se trouve dans une seule OU, mais peut appartenir à plusieurs groupes.

7. Pourquoi utiliser des groupes pour attribuer des droits ?
On définit les droits une seule fois pour le groupe, au lieu de les gérer compte par compte. Ajouter ou retirer un membre suffit à modifier ses accès. Cela simplifie l'administration, limite les erreurs et facilite les audits.

8. Quelle différence existe-t-il entre groupe de sécurité et groupe de distribution ?
Le groupe de sécurité peut recevoir des permissions sur des ressources (et peut aussi servir à la messagerie). Le groupe de distribution sert uniquement aux listes de diffusion e-mail et ne peut pas recevoir de permissions.

9. Pourquoi imposer le changement du mot de passe initial ?
Le mot de passe temporaire est connu de l'administrateur et a pu circuler. Le faire changer à la première connexion garantit que seul l'utilisateur connaît son mot de passe, ce qui assure la confidentialité et la responsabilité des actions effectuées avec le compte.

10. Pourquoi ne pas utiliser un compte administrateur du domaine au quotidien ?
Si ce compte est compromis (hameçonnage, logiciel malveillant), l'attaquant obtient tous les privilèges sur le domaine. Le principe du moindre privilège impose d'utiliser un compte standard pour le travail courant et le compte administrateur uniquement pour les tâches d'administration.